

Лабораторная работа №8

Реализация модели SIR в дискретно-событийном подходе

Курилко-Рюмин Евгений Михайлович

2026-05-30

Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Модель SIR
- 3 Дискретно-событийный подход
- 4 Архитектура проекта
- 5 Подготовка окружения
- 6 Базовый сценарий
- 7 Выполнение базового сценария
- 8 Сравнение с системой ОДУ
- 9 Анализ чувствительности
- 10 Терминальный вывод анализа чувствительности
- 11 Влияние выздоровления
- 12 Фиксированная длительность болезни
- 13 Сравнение режимов в терминале
- 14 Воспроизводимость
- 15 Генерация literate-материалов

Содержание II

16 Тесты и оценка производительности

17 Основные выводы

Section 1

Цель работы

- Реализовать стохастическую DES-модель распространения инфекции SIR

Цель работы

- Реализовать стохастическую DES-модель распространения инфекции SIR
- Подготовить воспроизводимый Julia-проект

Цель работы

- Реализовать стохастическую DES-модель распространения инфекции SIR
- Подготовить воспроизводимый Julia-проект
- Сравнить DES с системой ОДУ

- Реализовать стохастическую DES-модель распространения инфекции SIR
- Подготовить воспроизводимый Julia-проект
- Сравнить DES с системой ОДУ
- Исследовать влияние параметров модели

- Реализовать стохастическую DES-модель распространения инфекции SIR
- Подготовить воспроизводимый Julia-проект
- Сравнить DES с системой ОДУ
- Исследовать влияние параметров модели
- Сгенерировать `.jl`, `.ipynb` и `.qmd` из литературного кода

Section 2

Модель SIR

- S — восприимчивые

$$R_0 = \frac{\beta c}{\gamma}$$

- S — восприимчивые
- I — инфицированные

$$R_0 = \frac{\beta c}{\gamma}$$

- S — восприимчивые
- I — инфицированные
- R — выздоровевшие

$$R_0 = \frac{\beta c}{\gamma}$$

- S — восприимчивые
- I — инфицированные
- R — выздоровевшие

$$R_0 = \frac{\beta c}{\gamma}$$

- beta — вероятность заражения при контакте

Модель SIR

- S — восприимчивые
- I — инфицированные
- R — выздоровевшие

$$R_0 = \frac{\beta c}{\gamma}$$

- beta — вероятность заражения при контакте
- c — частота контактов

- S — восприимчивые
- I — инфицированные
- R — выздоровевшие

$$R_0 = \frac{\beta c}{\gamma}$$

- beta — вероятность заражения при контакте
- c — частота контактов
- gamma — интенсивность выздоровления

Section 3

Дискретно-событийный подход

- Каждый индивид моделируется отдельным процессом `ConcurrentSim`

- Каждый индивид моделируется отдельным процессом `ConcurrentSim`
- Контакты возникают через экспоненциальные интервалы времени

- Каждый индивид моделируется отдельным процессом `ConcurrentSim`
- Контакты возникают через экспоненциальные интервалы времени
- При контакте с инфицированным заражение происходит с вероятностью `beta`

- Каждый индивид моделируется отдельным процессом `ConcurrentSim`
- Контакты возникают через экспоненциальные интервалы времени
- При контакте с инфицированным заражение происходит с вероятностью β
- Выздоровление происходит через случайное время со средним $1 / \gamma$

- Каждый индивид моделируется отдельным процессом ConcurrentSim
- Контакты возникают через экспоненциальные интервалы времени
- При контакте с инфицированным заражение происходит с вероятностью β
- Выздоровление происходит через случайное время со средним $1 / \gamma$
- Виртуальное время продвигается от события к событию

Section 4

Архитектура проекта

- `src/SIRDESLab08.jl` — ядро модели

- `src/SIRDESLab08.jl` — ядро модели
- `scripts/01_sir_des.jl` — базовый литературный сценарий

- `src/SIRDESLab08.jl` — ядро модели
- `scripts/01_sir_des.jl` — базовый литературный сценарий
- `scripts/02_sir_des_param.jl` — параметрические эксперименты

- `src/SIRDESLab08.jl` — ядро модели
- `scripts/01_sir_des.jl` — базовый литературный сценарий
- `scripts/02_sir_des_param.jl` — параметрические эксперименты
- `scripts/generate_all.jl` — генерация производных форматов

- `src/SIRDESLab08.jl` — ядро модели
- `scripts/01_sir_des.jl` — базовый литературный сценарий
- `scripts/02_sir_des_param.jl` — параметрические эксперименты
- `scripts/generate_all.jl` — генерация производных форматов
- `test/runtests.jl` — автоматические проверки

Section 5

Подготовка окружения

```
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~$ cd work/study/2026-1/2026-1\==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.instantiate()'
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls
```

- Активировано окружение проекта

```
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~$ cd work/study/2026-1/2026-1\==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.instantiate()'
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ ls
```

- Активировано окружение проекта
- Установлены зафиксированные зависимости Julia

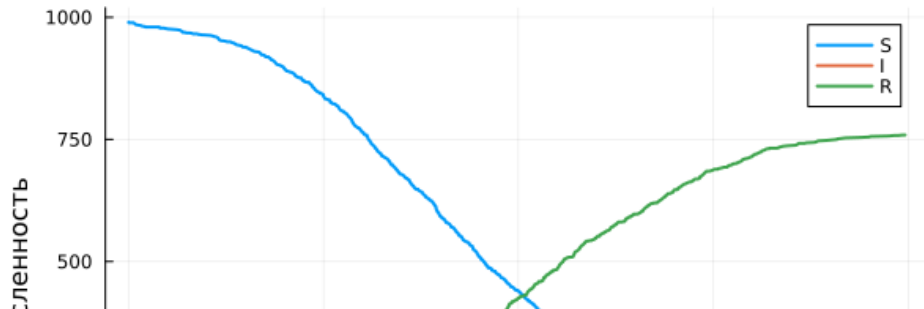
Section 6

Базовый сценарий

Базовый сценарий

- $u_0 = [990, 10, 0]$

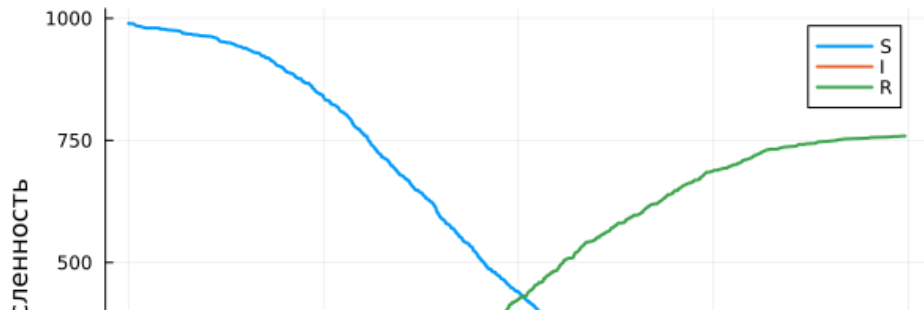
Дискретно-событийная SIR-модель



Базовый сценарий

- $u_0 = [990, 10, 0]$
- $\beta = 0.05$

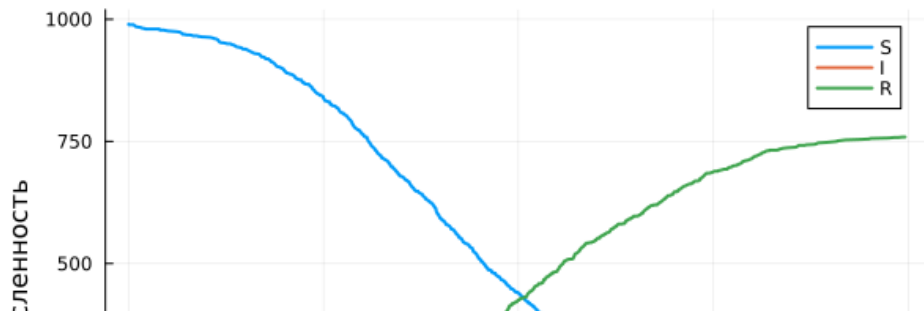
Дискретно-событийная SIR-модель



Базовый сценарий

- $u_0 = [990, 10, 0]$
- $\beta = 0.05$
- $c = 10$

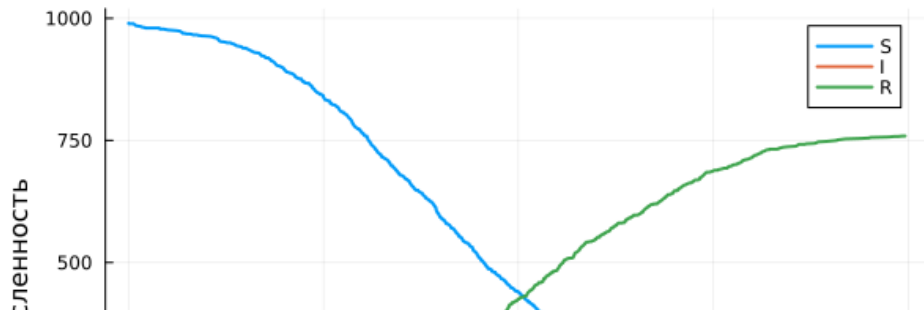
Дискретно-событийная SIR-модель



Базовый сценарий

- $u_0 = [990, 10, 0]$
- $\beta = 0.05$
- $c = 10$
- $\gamma = 0.25$

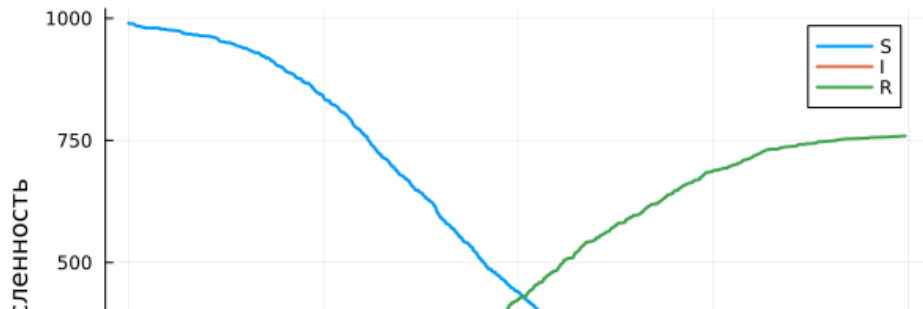
Дискретно-событийная SIR-модель



Базовый сценарий

- $u_0 = [990, 10, 0]$
- $\beta = 0.05$
- $c = 10$
- $\gamma = 0.25$
- $t_{\max} = 40$

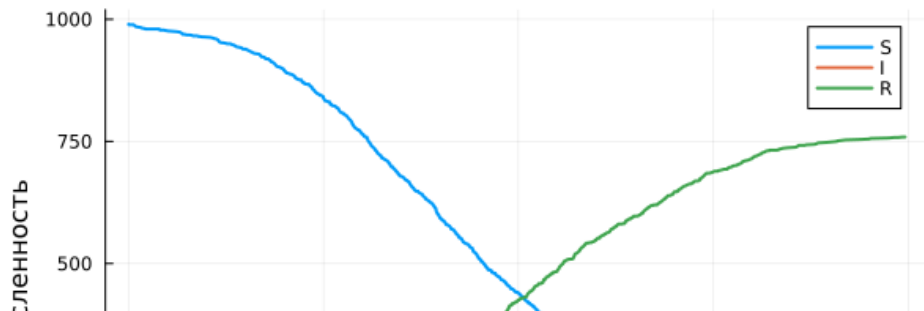
Дискретно-событийная SIR-модель



Базовый сценарий

- $u_0 = [990, 10, 0]$
- $\beta = 0.05$
- $c = 10$
- $\gamma = 0.25$
- $t_{\max} = 40$
- $R_0 = 2$

Дискретно-событийная SIR-модель



Section 7

Выполнение базового сценария

Выполнение базового сценария

```
@ none.1  
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/01_sir_des.jl
```

Базовый сценарий DES-SIR

1×14 DataFrame

Row	scenario	parameter	value	beta	contacts	gamma	recovery_mode	peak_infected	peak_time	final_susc
1	final_infected	final_recovered	affected_share	events						
	String	String	Float64	Float64	Float64	Float64	String	Int64	Float64	Int64
	Int64	Int64	Float64	Int64	Int64	Int64				

- Результат выводится в виде таблицы метрик

Выполнение базового сценария

```
@ none.1  
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/01_sir_des.jl
```

Базовый сценарий DES-SIR

1×14 DataFrame

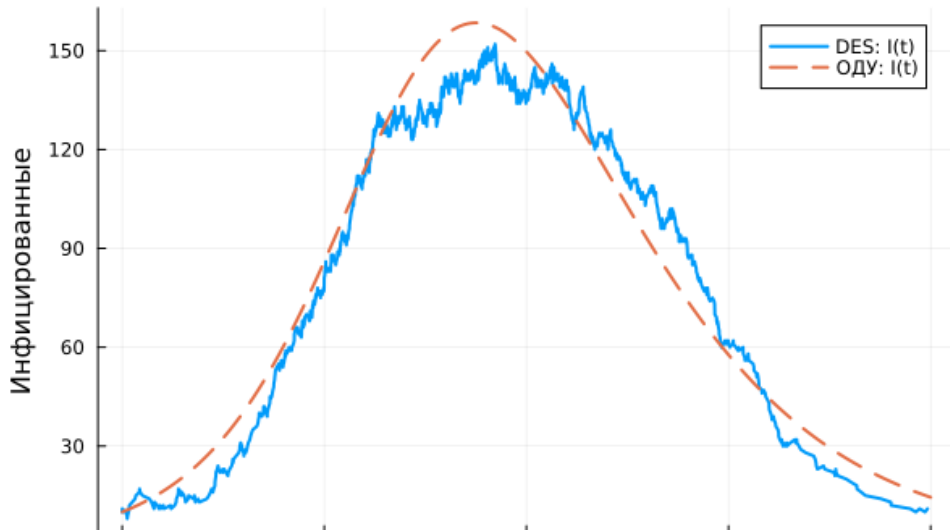
Row	scenario	parameter	value	beta	contacts	gamma	recovery_mode	peak_infected	peak_time	final_susc
eptible	final_infected	final_recovered	affected_share	events						
	String	String	Float64	Float64	Float64	Float64	String	Int64	Float64	Int64
	Int64	Int64	Float64	Int64						

- Результат выводится в виде таблицы метрик
- Полная траектория сохраняется в data/sims

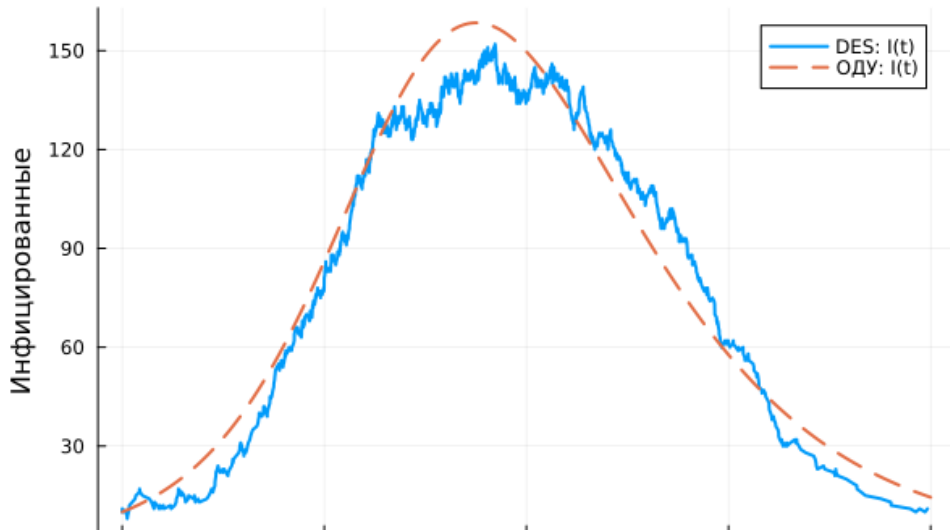
Section 8

Сравнение с системой ОДУ

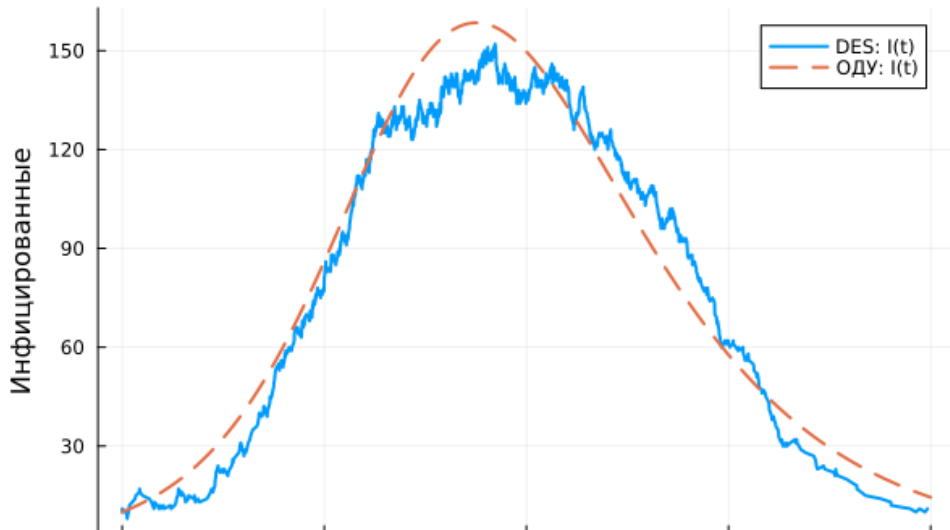
Стохастическая DES и детерминированная SIR-модель



Стохастическая DES и детерминированная SIR-модель



Стохастическая DES и детерминированная SIR-модель

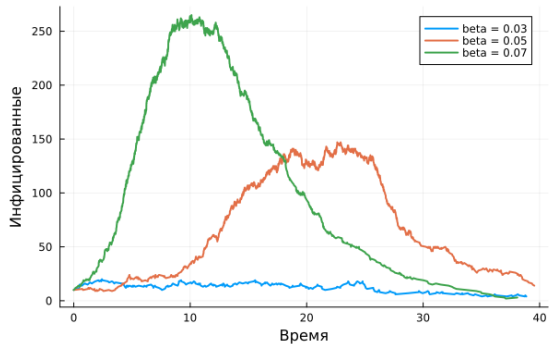


Section 9

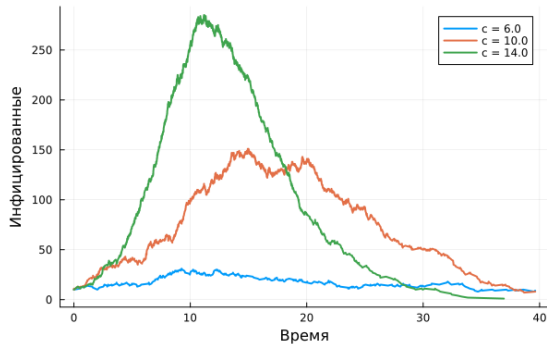
Анализ чувствительности

Анализ чувствительности

Чувствительность к параметру β



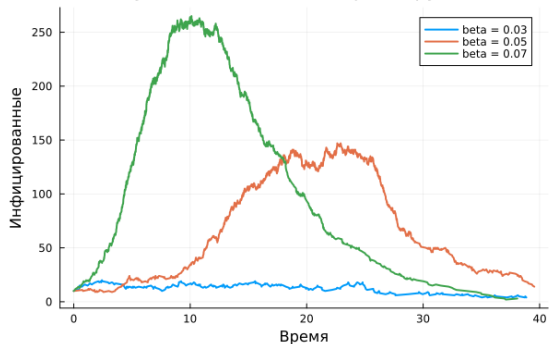
Чувствительность к параметру c



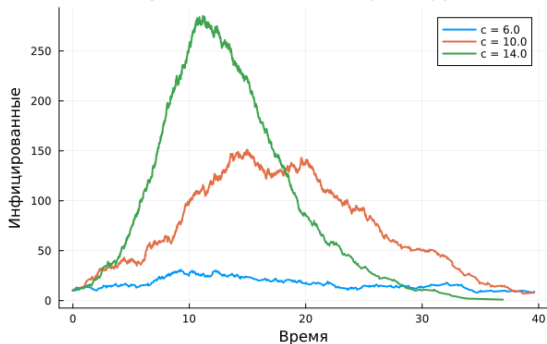
- Рост β и c ускоряет распространение инфекции

Анализ чувствительности

Чувствительность к параметру beta



Чувствительность к параметру c



- Рост β и c ускоряет распространение инфекции
- Эпидемический пик становится выше и наступает раньше

Section 10

Терминальный вывод анализа чувствительности

Терминальный вывод анализа чувствительности

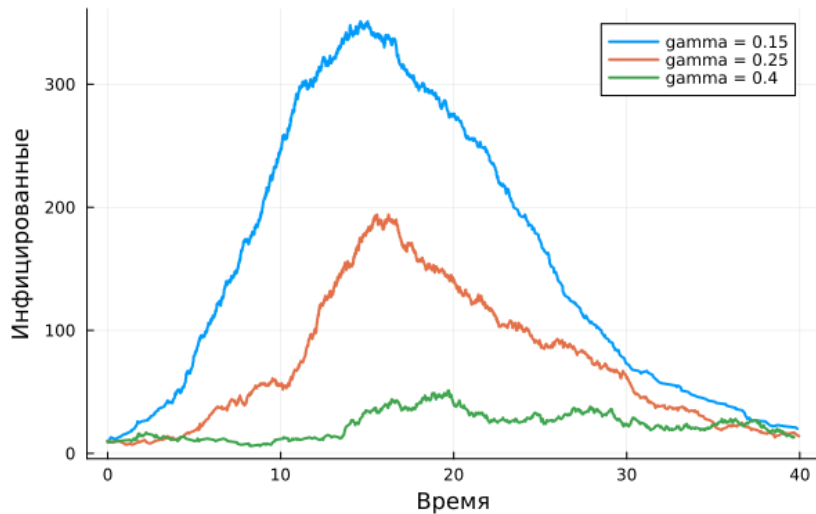
```
eling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/02_sir_des_param.jl
Анализ чувствительности DES-SIR
9×14 DataFrame
```

Row	scenario	parameter	value	beta	contacts	gamma	recovery_mode	peak_infected	peak_time	final_s
	usceptible	final_infected	final_recovered	affected_share	events					
	String	String	Float64	Float64	Float64	Float64	String	Int64	Float64	Int64
	Int64	Int64	Int64	Float64	Int64					
1	sensitivity	beta	0.03	0.03	10.0	0.25	exponential	20	2.41634	
	860	4		136	0.14	266				
2	sensitivity	beta	0.05	0.05	10.0	0.25	exponential	147	22.6253	
	273	14		713	0.727	1430				
3	sensitivity	beta	0.07	0.07	10.0	0.25	exponential	265	10.1093	
	75	3		922	0.925	1837				
4	sensitivity	contacts	6.0	0.05	6.0	0.25	exponential	31	9.25256	
	836	9		155	0.164	309				
5	sensitivity	contacts	10.0	0.05	10.0	0.25	exponential	151	14.9359	

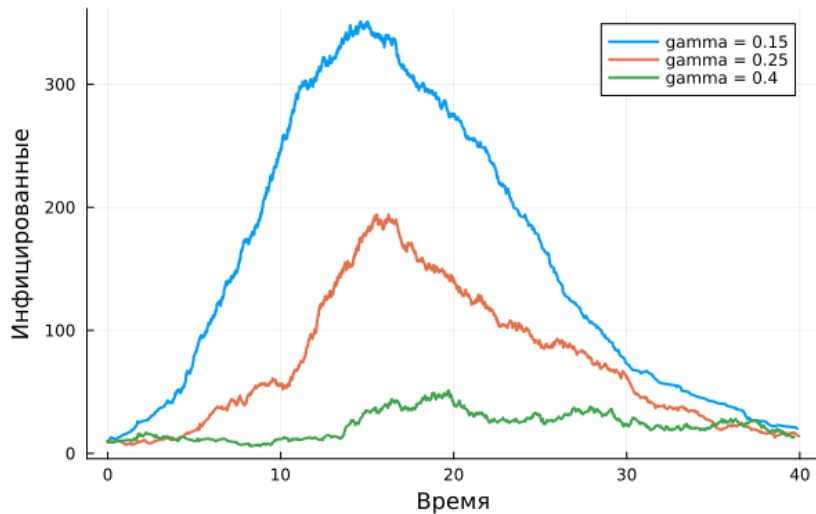
Section 11

Влияние выздоровления

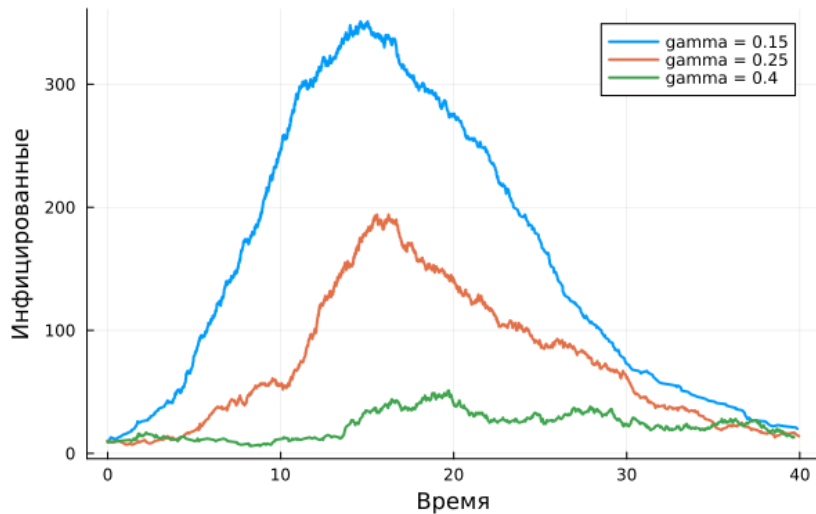
Чувствительность к параметру γ



Чувствительность к параметру gamma



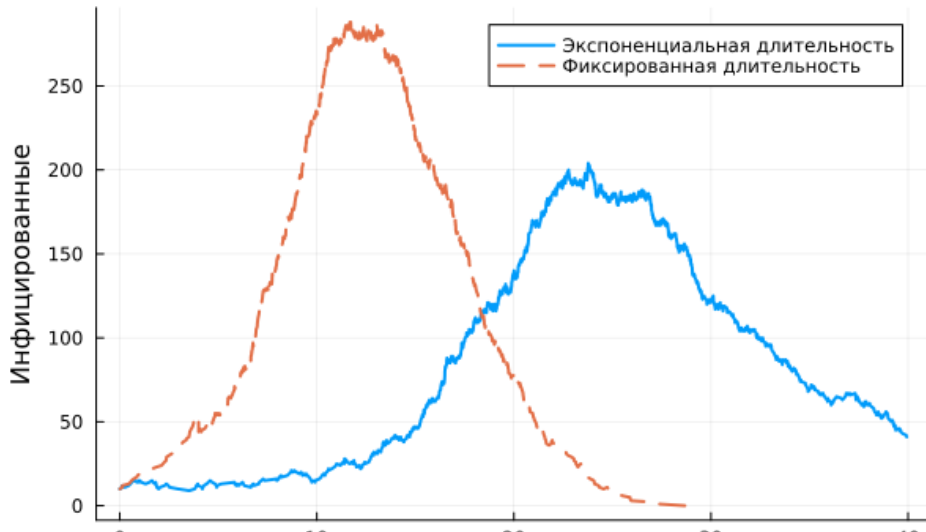
Чувствительность к параметру gamma



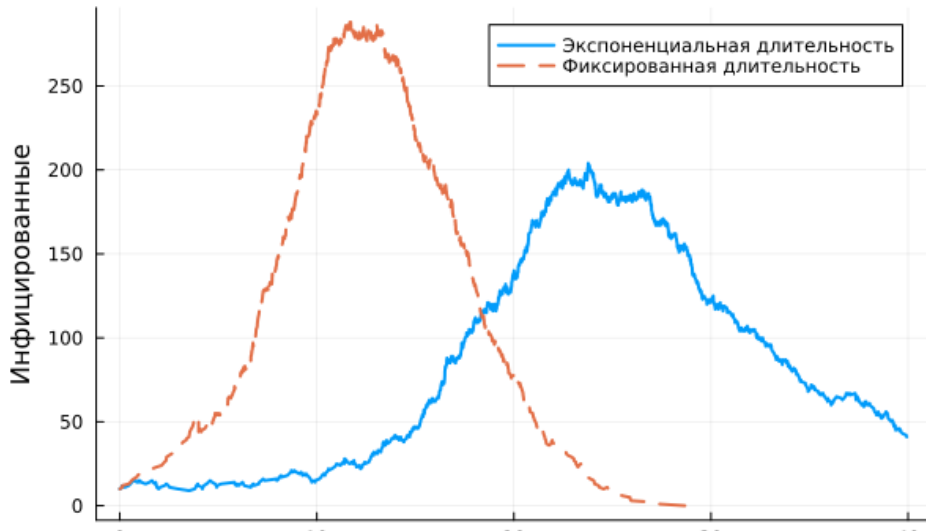
Section 12

Фиксированная длительность болезни

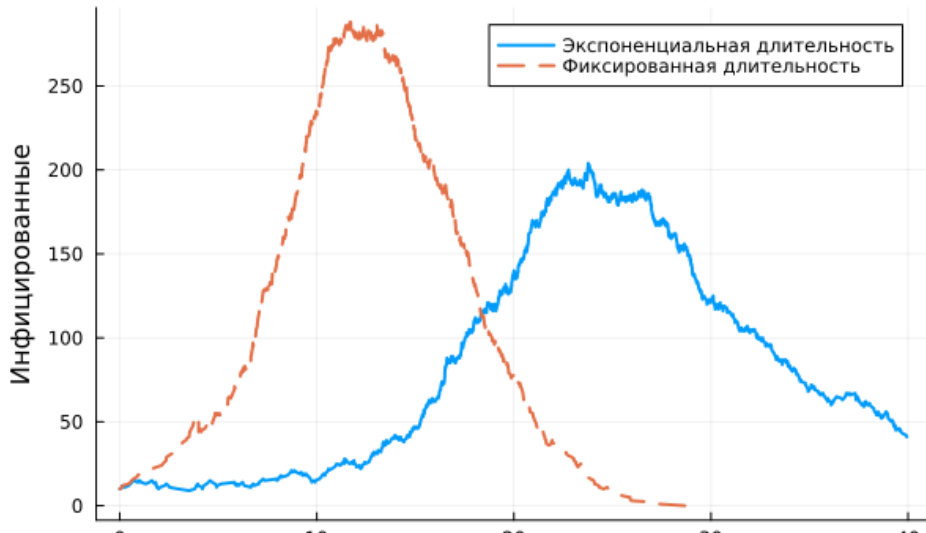
Влияние длительности болезни



Влияние длительности болезни



Влияние длительности болезни



Section 13

Сравнение режимов в терминале

Сравнение режимов в терминале

		_susceptible	final_infected	final_recovered	affected_share		events				
		String	String	Float64	Float64	Float64	Float64	String			
		Int64		Int64	Float64		Int64		Int64	Float64	Int64
1	recovery_mode	base		NaN	0.05	10.0	0.25	exponential		204	23.7704
	164	41			795	0.836	1621				
2	recovery_mode	base		NaN	0.05	10.0	0.25	fixed		288	11.6792
	228	0			772	0.772	1534				

Section 14

Воспроизводимость

- В проекте используется фиксированное зерно `Stable` RNG

- В проекте используется фиксированное зерно `StableRNG`
- Результаты сохраняются в `data/sims/*.csv`

- В проекте используется фиксированное зерно `StableRNG`
- Результаты сохраняются в `data/sims/*.csv`
- Из литературных сценариев автоматически формируются:

- В проекте используется фиксированное зерно `StableRNG`
- Результаты сохраняются в `data/sims/*.csv`
- Из литературных сценариев автоматически формируются:
 - чистые Julia-скрипты

- В проекте используется фиксированное зерно `StableRNG`
- Результаты сохраняются в `data/sims/*.csv`
- Из литературных сценариев автоматически формируются:
 - чистые Julia-скрипты
 - Jupyter notebook

- В проекте используется фиксированное зерно `StableRNG`
- Результаты сохраняются в `data/sims/*.csv`
- Из литературных сценариев автоматически формируются:
 - чистые Julia-скрипты
 - Jupyter notebook
 - документация Quarto

- В проекте используется фиксированное зерно `StableRNG`
- Результаты сохраняются в `data/sims/*.csv`
- Из литературных сценариев автоматически формируются:
 - чистые Julia-скрипты
 - Jupyter notebook
 - документация Quarto
- Notebook выполняются ядром `julia-1.10`

Section 15

Генерация literate-материалов

Генерация literate-материалов

```
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/generate_all.jl
Генерация производных форматов для 01_sir_des
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/01_sir_des.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/clean/01_sir_des.jl`
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/01_sir_des.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/01_sir_des.qmd`
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/01_sir_des.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/notebooks/01_sir_des.ipynb`
Генерация производных форматов для 02_sir_des_param
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/02_sir_des_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/clean/02_sir_des_param.jl`
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/scripts/02_sir_des_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/project/markdown/02_sir_des_param.qmd`
```

Section 16

Тесты и оценка производительности

Тесты и оценка производительности

```
eling/labs/lab08/project$ julia --project=. test/runtests.jl
Test Summary: | Pass Total Time
lab08 DES-SIR | 13 13 9.7s
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/03_sir_benchmark.jl
Оценка производительности DES-SIR
1×7 DataFrame
 Row | population tmax samples minimum_seconds median_seconds memory_bytes allocations
     | Int64      Float64 Int64 Float64      Float64      Int64      Int64
-----|-----
  1  |    10000    40.0     3    27.5562    27.7137    1338098160    43290178
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab08/project$
```

- Автоматические проверки: 13 / 13

Тесты и оценка производительности

```
eling/labs/lab08/project$ julia --project=. test/runtests.jl
Test Summary: | Pass Total Time
lab08 DES-SIR | 13 13 9.7s
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/03_sir_benchmark.jl
Оценка производительности DES-SIR
1×7 DataFrame
 Row | population tmax samples minimum_seconds median_seconds memory_bytes allocations
     | Int64      Float64 Int64 Float64      Float64      Int64      Int64
-----|-----
  1  |    10000    40.0     3    27.5562    27.7137    1338098160    43290178
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab08/project$
```

- Автоматические проверки: 13 / 13
- Benchmark для популяции из 10000 индивидов

Тесты и оценка производительности

```
eling/labs/lab08/project$ julia --project=. test/runtests.jl
Test Summary: | Pass Total Time
lab08 DES-SIR | 13 13 9.7s
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab08/project$ julia --project=. scripts/03_sir_benchmark.jl
Оценка производительности DES-SIR
1×7 DataFrame
 Row | population tmax samples minimum_seconds median_seconds memory_bytes allocations
     | Int64      Float64 Int64 Float64      Float64      Int64      Int64
-----|-----
  1  |    10000    40.0     3    27.5562    27.7137    1338098160    43290178
emkurilkoryumin@emkurilkoryumin:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-mod
eling/labs/lab08/project$
```

- Автоматические проверки: 13 / 13
- Benchmark для популяции из 10000 индивидов
- Медианное время выполнения: около 27 секунд

Section 17

Основные выводы

- Реализована агентная DES-модель SIR

- Реализована агентная DES-модель SIR
- Система ОДУ подтверждает общую форму стохастической траектории

- Реализована агентная DES-модель SIR
- Система ОДУ подтверждает общую форму стохастической траектории
- Рост β и γ усиливает эпидемию

- Реализована агентная DES-модель SIR
- Система ОДУ подтверждает общую форму стохастической траектории
- Рост β и γ усиливает эпидемию
- Рост γ ослабляет эпидемию

- Реализована агентная DES-модель SIR
- Система ОДУ подтверждает общую форму стохастической траектории
- Рост β и γ усиливает эпидемию
- Рост γ ослабляет эпидемию
- Проект оформлен как воспроизводимый вычислительный эксперимент